

Compounding Básico No Estéril

para Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia: Día 2

Ponente: Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Institución: Santa Cruz Compounding Academy

Horas Contacto: 6.0 | **Nivel de Aplicación:** 1 (Introductorio)

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico · División de Educación Continua
PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 · Tel. (787) 754-8649 · cfpr.org

Número de Proveedor ACPE: 0151

Divulgación a los Participantes

Normas ACPE 2015 — Divulgación de Conflicto de Interés

Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh, facultativo de esta actividad de EC, no tiene relaciones financieras relevantes que divulgar con compañías no elegibles.

- El contenido de esta actividad fue desarrollado sin influencia comercial.
- La presentación no contiene logos comerciales ni material promocional.
- Cumple con las Normas ACPE 2015 — divulgación de conflicto de interés.
- Cualquier relación financiera relevante ha sido mitigada antes de esta actividad.

Declaración de Acreditación ACPE

Proveedor de Educación Continua en Farmacia

"The Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico is accredited by the Accreditation Council for Pharmacy Education as a provider of continuing pharmacy education."



Número de Proveedor	0151
Horas Contacto (Día 2)	6.0 · Curso completo: 18 horas / 1.8 CEUs
Nivel de Conocimiento	1 (Introductorio) — Basado en Aplicación
Plazo para validar créditos	45 días desde el evento
Validación	cfpr.org + CPE Monitor

Normas y Reglas Generales

Educación Continua Acreditada por ACPE

1. Todo participante debe haber registrado su asistencia.
2. Los participantes deben permanecer físicamente presentes durante toda la actividad o hasta que los conferenciantes terminen su ponencia, ya que **no se adjudican créditos parciales**.
3. El periodo de gracia en las conferencias de (2.0) horas es de **(20) minutos**. No se acepta registro en puerta después de haber culminado el periodo de gracia correspondiente.
4. No se permiten acompañantes en los salones de conferencia.
5. No se permite el uso de teléfonos celulares en los salones de conferencia. Favor ponerlos en modo de silencio; de tener la necesidad de contestar una llamada, favor salir del salón para evitar molestias a nuestros compañeros.
6. No se permite grabar la conferencia, ni video ni audio.
7. Recuerden que tienen **(45) días** a partir de la fecha de cada conferencia para validar los créditos.
8. Para validar sus créditos debe completar la Evaluación y la Prueba que deberá pasar con **más del 70%**.
9. Hacer log-in en **www.cfpr.org**, buscar en el Historial de Cursos esta conferencia y hacer clic en el ícono. Primero la Evaluación; al completarla, el sistema autoriza tomar la Prueba. Completados ambos pasos, se libera el Certificado.
10. Para validar los créditos con **ACPE / NABP**, acceda al **CPE Monitor** (a través de www.cfpr.org) y entre el **Código de Acceso** que se provee al final de la actividad.

Objetivos — Día 2

Al finalizar el CPE el participante podrá:

- 1 Revisar los cálculos, procedimientos y equipo utilizados en la preparación de supositorios.
- 2 Diferenciar entre supositorios rectales, vaginales y uretrales.
- 3 Compound supositorios rectales y vaginales.
- 4 Revisar indicaciones, cálculos, procedimientos y dispositivos en la preparación de condiciones dermatológicas.
- 5 Preparar dos formulaciones para condiciones dermatológicas y empacarlas en distintos dispositivos.

Repaso — Día 1

Lo que cubrimos ayer en 6 puntos clave

1

Definición compounding: 503A vs. 503B (DQSA 2013).

2

USP <795> Nov 2023: BUDs clave (14/35/90/180 días).

3

USP <800>: Hazardous Drugs, PPE, controles ingeniería.

4

Ley Núm. 247-2004 PR + Reglamento 156 (Junta Farmacia).

5

Cálculos: potencia, displacement value, fill weight.

6

Lab Day 1: 100 cápsulas SR, weight deviation $\pm 7.5\%$.

Fuente: DQSA 2013 · USP <795> 2023 · USP <800> · Ley 247-2004

Análisis de Necesidades

Análisis de necesidad — ¿por qué este curso?

¿Por qué es importante?	¿Qué esperar tras el curso?	Lo que el participante debe saber	Actividad de Aplicación
~3–5% del compounding total son supositorios (alta demanda)	Preparación segura de supositorios rectales/vaginales	DF, bases (manteca de cacao, Witepsol, PEG), overage +10%	12 supositorios rectales de Diclofenac + control de peso $\pm 5\%$
25–30% del compounding US es dermatológico (PCCA 2023)	Formulación dermatológica con vehículo correcto	Cremas vs ungüentos vs geles, indicaciones, dispositivos	Crema despigmentante + ungüento de ácido salicílico en distintos envases
Melasma, alopecia, dolor neuropático — Rx personalizadas	Mezclas combinadas (KAL, Kligman) compounded	Dilución geométrica, levigación, EMP/Unguator, ointment mill	Crema combinada con etiqueta + BUD documentado

Fuente: NABP 2023 · ACPE Análisis de Necesidades Guidelines · USP <795>/<800> · Ley 247-2004 PR

Planificación de la Actividad

Objetivos · Prácticas · Producto final como evidencia

Objetivo	Práctica / Experiencia 1	Práctica / Experiencia 2	Producto Final (Actividad de Aplicación)
1. Revisar cálculos + procedimientos supositorios	Resolver DF + fórmula de excipiente	Ejemplo Diclofenac 50 mg 12 supp + scale	Hoja de cálculos completa
2. Definir/diferenciar rectal/vaginal/uretral	Comparar anatomía + absorción	Identificar base por tipo de supositorio	Tabla comparativa documentada
3. Compound supositorios rectales/vaginales	Fusión + moldeado paso a paso	Control de peso $\pm 5\%$ + inspección visual	12 supositorios rectales de Diclofenac empacados
4. Revisar cálculos + indicaciones dermatológicas	Cálculo % por batch + ajuste CoA	Levigación + dilución geométrica	Hoja de cálculos + selección vehículo
5. Preparar 2 formulaciones dermatológicas	Crema despigmentante (Hidroquinona/Ác. Salicílico/Ác. Ascórbico/Betametasona) 45 g	Ácido Salicílico 10% en Vaselina (W.P.) 100 g	2 productos en distintos dispositivos

Fuente: ACPE Standards 2015 · Bloom's Taxonomy (Application Level) · USP <795>/<800>

Competencias Evaluadas

Aplican igual para farmacéuticos, técnicos y estudiantes

Competencias

1. Conocimiento de fundamentos
2. Cuidado centrado al paciente
3. Uso de Medicamentos
4. Resolución de problemas
5. Innovación
6. Profesionalismo

Post-test $\geq$ 70% requerido — evaluación uniforme para todos los perfiles

Supositorios — Cálculos (1/2)

Factor de Desplazamiento (DF) y fórmula de excipiente

Factor de Desplazamiento (DF)

DF = peso del excipiente desplazado por 1 g de API.

Fórmula: Excipiente = (Peso total × n supositorios) – (Cantidad API ÷ DF) × n

Ejemplo — Indometacina 50 mg supositorio rectal

Rx: 12 supositorios de indometacina 50 mg en base manteca de cacao.

DF manteca de cacao para indometacina = 1.1 · Peso de llenado (molde #1) = 2.0 g.

Excipiente = $(2.0 \times 12) - (0.050 \div 1.1) \times 12 = 24 - 0.545 = 23.455$ g manteca de cacao.

Doble vaciado: técnica para APIs con DF muy distinto del excipiente (2 moldes, doble fusión).

Supositorios — Procedimientos (2/2)

Control de peso, almacenamiento, BUD

Control de peso (en-process):

- Pesar cada supositorio: límite $\pm 5\%$ del peso teórico.
- Inspección visual: uniformidad de color, superficie lisa, sin burbujas/grietas.

Almacenamiento:

- Refrigeración 2–8°C: manteca de cacao, PEG de bajo PM.
- Temperatura ambiente: PEG firmes y Witepsol estables.

BUD default USP <795> 2023: Supositorios no-acuosos (manteca de cacao, Witepsol, PEG anhidro) sin stability data:

180 días (refrigerado o temperatura ambiente según base).

Equipo y Moldes

Moldes para supositorios + soporte de laboratorio

Tipo de molde	Peso típico	Comentario
Rectal estándar (adulto)	1 – 3 g	Torpedo / ogival
Rectal pediátrico	0.5 – 1 g	Tamaño reducido
Vaginal (óvulo)	2 – 5 g	Globular / oval
Uretral (bujía)	1 – 4 g	Cilíndrico alargado

Materiales: aluminio/metal (multi-uso, lavar y secar), plástico desechable, silicona.

Lubricación previa: aceite mineral ligero USP según compatibilidad con la base.

Soporte de laboratorio: balanza analítica (Clase I/II, ± 0.1 mg, calibración NIST), hotplate con termómetro calibrado, refrigerador 2–8°C con log diario, espátulas, beakers de vidrio, papel encerado.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Equipment Guide · Allen's

Anatomía y Absorción

Rectal, vaginal y uretral

Rectal	Vaginal	Uretral
• Venas hemorroidales superiores → vena porta (metabolismo hepático). • Venas medias / inferiores → cava (bypass hepático parcial). • pH: 7.2–7.4. Sin enzimas digestivas activas. • Indicaciones: analgesia, antiemético, anticonvulsivante.	• Absorción por epitelio vaginal vascularizado. • pH normal: 3.5–4.5 (acidez protectora). • T° vaginal ~37°C — punto fusión crítico. • Indicaciones: antifúngicos, antibacterianos, estrógenos, progesterona.	• Forma cilíndrica alargada (bujía). • Uso limitado en práctica diaria. • Ejemplos: alprostadil (MUSE), sildenafil. • Bases: PEG de alto PM (consistencia firme).

Fuente: Ansel's 2014 · Remington 22nd Ed. · USP <795> 2023 · PCCA

Tipos de Supositorios

Tabla comparativa de las 3 formas farmacéuticas

Característica	Rectal	Vaginal	Uretral
Forma	Torpedo / ogival	Óvulo / globular	Cilíndrico alargado
Peso típico	1–3 g adulto · 0.5–1 g ped.	2–5 g	1–4 g
Temperatura	≤ 37°C	≤ 37°C	Firme a T° ambiente
Base preferida	Manteca de cacao, Witepsol	PEG, polímeros	PEG alto PM
Inserción	Profundo recto	Vaginal + applicator	Uretra
Absorción	Sistémica + local	Predominante local	Local

Fuente: USP <795> 2023 · Ansel's · PCCA · Allen's IJPC

PREGUNTA RÁPIDA #1 · Verificación de Aprendizaje

Bases para Supositorios — Punto de Fusión

¿Cuál base para supositorios tiene un punto de fusión ~34–36°C y puede NO ser ideal en ambiente tropical o febril (uso vaginal)?

A) PEG 3350

B) Witepsol H15

C) Manteca de cacao (manteca de cacao)

D) Glicerina gelatinada

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #1

Bases para Supositorios — Punto de Fusión

¿Cuál base para supositorios tiene un punto de fusión ~34–36°C y puede NO ser ideal en ambiente tropical o febril (uso vaginal)?

A) PEG 3350

B) Witepsol H15

C) Manteca de cacao (manteca de cacao) ✓ CORRECTA

D) Glicerina gelatinada

Justificación: Manteca de cacao funde a 34–36°C. En vagina (~37°C) o fiebre puede ablandarse antes de disolverse. PEG y Witepsol son más estables.

Bases para Supositorios (1/2)

Manteca de Cacao y PEG

Manteca de Cacao (Theobroma Oil)

- Punto de fusión: 34–36°C.
- Fusión rápida a T° corporal, biocompatible.
- Polimorfismo (formas α , β , γ — β' deseada).
- Inestable si se sobrecalienta.
- Storage refrigerado (2–8°C).
- BUD: 180 días (USP <795> 2023).

PEG (Polietilenglicol)

- Grados: PEG 400 (líquido) – PEG 6000 (sólido).
- Mecanismo: disolución (no fusión).
- Estable, no requiere refrigeración.
- Compatible con amplio espectro de APIs.
- Higroscópico — puede irritar mucosas.
- Fórmula típica: PEG 1000 75% + PEG 3350 25%.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Suppository Bases · Allen's · Remington

Bases para Supositorios (2/2)

Witepsol y Glicerina Gelatinada

Witepsol (Adeps Solidus)

- Ésteres de ácido láurico (H, W, E).
- Punto fusión: 33.5–44°C según grado.
- Alta estabilidad, no polimórfico.
- Compatible con más APIs que manteca de cacao.
- Witepsol H15: el más común (~34–36°C).
- Preferido para uso industrial.

Glicerina Gelatinada

- Base hidrosoluble: gelatina + glicerina + agua.
- Uso vaginal y uretral.
- No se funde — se disuelve en fluidos corporales.
- Menos común en compounding moderno.
- Refrigerado para conservar consistencia.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA · Allen's · Ansel's 2014

Procedimiento — Compound de Supositorios

12 supositorios rectales paso a paso (Obj 3)

- 1 Verificar MFR, Rx, CoA, fill weight, DF, BUD.
- 2 PPE + balanza calibrada + moldes lubricados (aceite mineral).
- 3 Pesar API y excipiente (doble verificación con 2do operador).
- 4 Fundir base a T° mínima (manteca de cacao 35–37°C). NO sobrecalentar.
- 5 Enfriar a ~32°C antes de incorporar API termolábil.
- 6 Verter en moldes ligeramente por encima del borde (contracción).
- 7 Refrigerar 30–60 min (2–8°C) hasta solidificación completa.
- 8 Desmoldar, pesar ($\pm 5\%$), inspeccionar, empacar, etiquetar Ley 247.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA SOP Suppositories · Allen's · Remington

Caso Clínico #1 — Supositorio Rectal

Aplicación clínica con descripción del paciente

Descripción del paciente

Mujer de 52 años con artritis reumatoide severa. Post-operatoria de cirugía abdominal, con íleo paralítico — vía oral no tolerable. El reumatólogo prescribe: Indometacina supositorio rectal 50 mg c/12h × 5 días. No existe presentación comercial rectal de indometacina en PR → compounding 503A indicado.

Plan de compounding

DF: indometacina en manteca de cacao = 1.1.

Peso de llenado: molde rectal adulto = 2.0 g.

Lote: 12 supositorios (5 días × 2/día + 2 extras).

Cálculo: Manteca de cacao = $(2.0 \times 12) - (0.050 \div 1.1) \times 12 = 23.455$ g.

Counseling: inserción, storage 2–8°C, descarte adecuado, efectos locales.

Fuente: USP <795> 2023 · Allen's IJPC · PCCA · Ansel's 2014

Formulaciones Dermatológicas (1/2)

Cálculos y técnicas de incorporación (Obj 4)

Fórmula porcentual → cantidad por batch

$\% \times \text{peso total batch} = \text{cantidad del componente}$. Ej.: Hidrocortisona 2% en 60 g → $0.02 \times 60 = 1.2 \text{ g}$.

Ajuste por potencia (CoA)

$\text{Cantidad API} = (\% \text{ deseado} \times \text{batch}) \div (\text{potencia} \div 100)$.

Técnicas de incorporación

- **Levigación:** reducir partícula con levigating agent (aceite mineral, glicerina) antes de incorporar.
- **Dilución geométrica:** dilución progresiva en mortar para APIs potentes.
- **Fusión:** fundir bases en hotplate, enfriar, incorporar API, homogeneizar.
- **Mixing mecánico:** Unguator, DAB Mixer, Luer-lock syringes para geles.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Dermatology 2023 · Allen's · Remington

Formulaciones Dermatológicas (2/2)

Indicaciones clínicas y dispositivos

Indicaciones principales

- Eccema / dermatitis atópica: corticosteroides, tacrolimus, emolientes.
- Psoriasis: coal tar, ácido salicílico, calcipotriol, antralina.
- Infecciones tópicas: metronidazol, mupirocina, clotrimazol.
- Dolor neuropático: KAL cream (ketamina + amitriptilina + lidocaína).
- Cicatrices: silicona gel, onion extract, vitamina C.
- Alopecia: minoxidil 5% foam, finasterida tópica.

Dispositivos de empaque

- Jars: cremas y ungüentos densos — fácil acceso.
- Airless pump: cremas fluidas / antioxidantes — higiénico.
- Syringe calibrada: geles densos, dosificación en gramos.
- Applicators vaginales/rectales: aplicación dirigida.
- Squeeze tubes: cremas/geles continuos.
- Foil pouches: dosis unitarias — máxima estabilidad.

Fuente: USP <795> 2023 · USP <661> · PCCA Dermatology 2023 · Allen's

Indicaciones Clínicas Dermatológicas

Tabla de condiciones + formulación compounding

Condición	API Compounded	Vehículo	Dispositivo
Eccema severo	Tacrolimus 0.1%	Crema base	Jar / airless
Psoriasis	Ácido salicílico 6% + betametasona	Ungüento	Jar / tube
Melasma (hiperpigmentación)	Kligman: HQ 4% + tretinoína 0.025% + hidrocortisona 1%	Crema base	Jar opaco
Alopecia androgenética	Minoxidil 5% + finasterida 0.1%	Foam / gel	Airless pump
Dolor neuropático	KAL Cream (K10/A4/L2)	Lipoderm / PLO	Syringe / airless
Vitíligo	Tacrolimus 0.1% + vit. D3	Crema base	Jar
Acné severo	Isotretinoína 0.05% + clindamicina 1%	Gel	Airless pump
Cicatrices	Silicona 10% + vit. E	Gel	Squeeze tube

Fuente: PCCA Dermatology 2023 · AAD Guidelines · Allen's · Remington

Vehículos Dermatológicos

Selección por condición clínica

Ungüento	Base oleosa (petrolatum, lanolina). Mayor oclusividad → mayor absorción. Para piel muy seca, úlceras.
Crema	Emulsión O/W o W/O. Aplicación fácil, más aceptada. Para dermatitis, infecciones, cara, áreas pilosas.
Gel	Base hidrofílica (carbopol, HPMC). Enfriante, secado rápido. Para acné, alopecia, dolor tópico.
Foam	Mínima densidad, fácil aplicación. Para cuero cabelludo (minoxidil), áreas pilosas.
PLO Gel	Pluronic Lecithin Organogel. Penetración transdérmica. Para dolor neuropático, antiinflamatorios TD.
Lipoderm	Vehículo transdermal PCCA. Excelente penetración, bien tolerado. Para hormonas, ketamina TD.

Fuente: Ansel's 2014 · USP <795> 2023 · PCCA Vehicle Guide · Allen's

Dispositivos de Empaque — Compatibilidad

USP <661> Containers — Plastics

Dispositivo	Formulaciones compatibles	Ventaja principal
Jar HDPE	Ungüentos, cremas densas	Fácil acceso, bajo costo
Airless pump	Cremas fluidas, geles, antioxidantes	Higiénico, mínima oxidación
Syringe calibrada	Geles densos, cremas dirigidas	Dosificación precisa (g)
Applicator vaginal	Cremas / geles vaginales	Inserción dirigida
Squeeze tube	Cremas / geles continuos	Portátil, sin contacto digital
Foil pouch	Dosis unitarias	Estabilidad máxima

Reglas obligatorias: USP <661> exige compatibilidad recipiente-API (pH, T°, composición). Ley 247 + Reglamento 156 exigen etiqueta completa: Rx, BUD, storage, concentración, paciente.

Fuente: USP <661> · USP <795> 2023 · PCCA Packaging · Ley 247-2004 PR

Caso Dermatológico — Melasma

Hiperpigmentación facial · Fórmula Kligman modificada

Descripción del paciente

Mujer de 38 años con melasma facial post-embarazo (cloasma) refractario a protector solar y agentes despigmentantes OTC. La dermatóloga prescribe fórmula Kligman modificada en crema, 30 g. Aplicar capa fina en zonas hiperpigmentadas, una vez al día (noche). Fotoprotector estricto diurno.

Componente	% (30 g)	Función / Notas
Hidroquinona (HQ)	4% → 1.2 g	Despigmentante — inhibe tirosinasa
Tretinoína	0.025% → 7.5 mg	Renueva epidermis, aumenta penetración HQ
Hidrocortisona	1% → 300 mg	Antiinflamatorio — reduce dermatitis por HQ/tretinoína
Crema base hidrofílica	q.s. → 28.5 g	Vehículo

Counseling crítico: Aplicar SOLO de noche · evitar mucosas y párpados · fotoprotector SPF 50+ obligatorio · uso máximo 4–6 meses · embarazo = CI (HQ + tretinoína). Empaque: jar opaco con tapa hermética (HQ oxida con luz).

Fuente: AAD Guidelines · PCCA Dermatology 2023 · Allen's · IJPC

PREGUNTA RÁPIDA #2 · Verificación de Aprendizaje

Vehículo Dermatológico — Selección

Para una formulación de minoxidil 5% destinada al cuero cabelludo en un paciente con alopecia androgenética, ¿cuál vehículo es MÁS apropiado?

- A)** Ungüento de petrolatum 100%
- B)** Foam o gel hidroalcohólico
- C)** Crema W/O densa con lanolina
- D)** Pasta opaca con almidón

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #2

Vehículo Dermatológico — Selección

Para una formulación de minoxidil 5% destinada al cuero cabelludo en un paciente con alopecia androgenética, ¿cuál vehículo es MÁS apropiado?

A) Ungüento de petrolatum 100%

B) Foam o gel hidroalcohólico ✓ CORRECTA

C) Crema W/O densa con lanolina

D) Pasta opaca con almidón

Justificación: cuero cabelludo requiere vehículo no graso, fácil aplicación y secado rápido. Foam y geles hidroalcohólicos son los preferidos clínicamente.

Caso Clínico #2 — Dermatológico

Aplicación clínica con descripción del paciente

Descripción del paciente

Hombre de 48 años con neuropatía diabética dolorosa refractaria. La gabapentina oral le causa somnolencia severa. El neurólogo prescribe: KAL Cream (Ketamina 10% / Amitriptilina 4% / Lidocaína 2%) en Lipoderm® 30 g, aplicar BID en pies. Compounding 503A indicado.

Plan de compounding

Cantidades: Ketamina 3.0 g · Amitriptilina 1.2 g · Lidocaína 0.6 g · Lipoderm q.s. 30 g.

Técnica: levigación + incorporación geométrica + Unguator para homogeneidad.

Empaque: airless pump 30 mL. BUD 90 días no-acuoso (USP <795> 2023).

Counseling: guantes al aplicar, evitar mucosas, lavar manos, no aplicar sobre piel rota.

Fuente: PCCA KAL · USP <795> 2023 · IJPC · Allen's

Compounding Pediátrico — Proceso

Describir formulación + instrucciones al cuidador (Obj 6)

Pasos del proceso

1. Verificar Rx y peso del paciente.
2. Calcular dosis: mg/kg/día.
3. Seleccionar vehículo: Ora-Sweet®, Ora-Plus®, syrup, flavored.
4. Pesar API ajustado por CoA.
5. Levigación + incorporación al vehículo.
6. Agitar y verificar uniformidad.
7. Etiquetar, BUD, oral syringe / dropper.

Instrucciones al cuidador

- Agitar bien antes de cada dosis (suspensiones).
- Uso de oral syringe / dropper calibrado.
- Dosis exacta — nunca cucharadas caseras.
- Storage: refrigerar 2–8°C según BUD.
- Fecha de descarte (BUD) en la etiqueta.
- Lavar el syringe después de cada uso.
- Reportar reacciones adversas al farmacéutico.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Pediatric · AAP 2023 · Allen's

Caso Clínico #3 — Pediátrico

Aplicación clínica con descripción del paciente

Descripción del paciente

Lactante de 8 meses, 8 kg, con reflujo gastroesofágico severo. El pediatra prescribe: Omeprazol suspensión oral 2 mg/mL — $0.7 \text{ mg/kg/dosis} = 5.6 \text{ mg PO QD} \times 60 \text{ días}$. Formulación comercial no disponible para esta dosis exacta → compounding 503A indicado.

Plan de compounding

Cálculo: Omeprazol 2 mg/mL en 50 mL = 100 mg API + Ora-Plus®/Ora-Sweet® 1:1.

Volumen por dosis: $5.6 \text{ mg} \div 2 \text{ mg/mL} = 2.8 \text{ mL}$ — usar oral syringe calibrado.

BUD: 14 días refrigerado (oral acuosa sin preservativo, USP <795> 2023).

Counseling cuidador: agitar, syringe oral, refrigerar, NO mezclar con biberón completo.

PREGUNTA RÁPIDA #3 · Verificación de Aprendizaje

Compounding Pediátrico — Instrucciones al Cuidador

Paciente: Niño de 3 años. Madre recibe suspensión oral compounded — pregunta cómo medir y dar la dosis.

¿Qué instrucción es la MEJOR para garantizar dosificación segura?

- A) Usar cucharadita de cocina (~5 mL aproximado).
- B) Usar oral syringe calibrado provisto por la farmacia.
- C) Mezclar la dosis completa en biberón con jugo.
- D) Estimar la dosis a ojo según la jeringa de cualquier farmacia.

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #3

Compounding Pediátrico — Instrucciones al Cuidador

¿Qué instrucción es la MEJOR para garantizar dosificación segura?

- A) Usar cucharadita de cocina (~5 mL aproximado).
- B) Usar oral syringe calibrado provisto por la farmacia. ✓ CORRECTA**
- C) Mezclar la dosis completa en biberón con jugo.
- D) Estimar la dosis a ojo según la jeringa de cualquier farmacia.

Justificación: cucharaditas y biberones diluyen la dosis y producen errores. El oral syringe calibrado es estándar pediátrico (AAP 2023).

Metodología Instruccional

Distribución del tiempo — Day 2 (6 horas contacto)

- **Lecture audiovisual:** supositorios (cálculos, anatomía, bases), dermatológicos, pediátrico.
- **Active learning:** 3 pop questions + 3 casos clínicos (1 supositorio, 1 dermatológico, 1 pediátrico).
- **Laboratorio práctico:** 12 supositorios rectales + 2 formulaciones dermatológicas en distintos dispositivos.

Bloque	Duración
Introducción + Disclosure + Repaso Day 1	30 min
Módulo 1: Supositorios (cálculos, bases, anatomía)	90 min
Módulo 2: Formulaciones dermatológicas + dispositivos	75 min
Módulo 3: Compounding pediátrico (proceso + counseling)	45 min
Laboratorio: supositorios + 2 dermatológicos	90 min
Post-test + Formulario de Evaluación de la Actividad	30 min

Resumen — Día 2

Seis puntos clave del módulo

1

Supositorios: cálculos (DF) + procedimientos + bases (cocoa, PEG, Witepsol).

2

Diferenciación rectal / vaginal / uretral (anatomía, peso, base, absorción).

3

Compound rectal/vaginal — control de peso $\pm 5\%$, BUD 180 días.

4

Dermatológicos: cálculos, indicaciones, vehículos y dispositivos.

5

Lab: 2 formulaciones dermatológicas + empaque en distintos dispositivos.

6

Pediátrico: proceso + instrucciones al cuidador (oral syringe + BUD).

Supositorios — Excipientes y Overage

Silicon dioxide + regla de cálculo +10%

Silicon Dioxide (SiO₂)

Función: agente de suspensión (suspending agent).

Propósito en supositorios: ayuda a distribuir el API de manera uniforme en toda la masa del supositorio, evitando sedimentación durante el moldeo y enfriamiento.

NO aumenta la solubilidad del API.

NO ajusta el pH ni afecta el metabolismo.

- Concentración típica: 0.5–2%.

Regla de Overage (+10%)

- **Calcular SIEMPRE un 10% extra para compensar pérdidas en moldeo, raspado y QC.**
- Ej.: Rx pide 30 supositorios → calcular para 33.
- Ej.: Rx pide 12 supositorios → calcular para 13 (mínimo 1 extra).
- El overage evita producir supositorios incompletos por contracción al enfriar.

Progesterona Suppositoria — Embarazo

Indicaciones clínicas validadas (vaginal / rectal)

La progesterona micronizada compounded en supositorios vaginales se prescribe en obstetricia para múltiples indicaciones:

Indicación obstétrica	Descripción clínica
Prevención de aborto espontáneo (high-risk)	Insuficiencia luteínica, abortos recurrentes — soporte en 1er trimestre
Reducción de parto prematuro	Antecedente de parto pretérmino, cuello corto < 25 mm — 200 mg vaginal QHS
Soporte post-tratamiento de fertilidad (IVF)	Fase luteínica tras FIV — apoyo a implantación embrionaria
Soporte de fase lútea	Insuficiencia luteínica primaria — soporte cíclico

TODAS son indicaciones reconocidas. Dosis típica: 100–400 mg progesterona micronizada vaginal QHS · base Witepsol o PEG · BUD 180 días refrigerado.

Fuente: ACOG Practice Bulletin · NIH/NICHD · Allen's · PCCA Women's Health

Equipos Avanzados — Mill / EMP

Reducción de partícula + mezcla homogénea

Equipo	Función principal	Uso típico
Ointment Mill (3-roller)	Reducir tamaño de partícula	Cremas, ungüentos densos, hormonales TD
EMP (Electronic Mortar and Pestle / Unguator®)	Mezcla y homogeneización mecánica	Suspensiones, cremas, ungüentos — en su contenedor final
V-Blender Pro	Mezcla de polvos secos	Cápsulas, pre-mezcla previa al llenado

EMP — Electronic Mortar and Pestle

- Marca comercial común: Unguator® (GAKO).
- Mezcla en el contenedor final (jar, airless) → sin pérdida ni contaminación cruzada.
- Velocidades programables; reduce variabilidad operador.
- Preferido en BHRT, dermatología compounding y suspensiones pediátricas.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Equipment · Allen's · Unguator manufacturer

Low-Dose Naltrexone (LDN)

Compounding inmunomodulador de creciente uso clínico

Naltrexona es un antagonista opiode aprobado FDA a 50 mg (alcohol/opioides). **A dosis baja (LDN: 1.5–4.5 mg/día)** se postula que modula el sistema inmune y disminuye inflamación.

Indicaciones reportadas (LDN compounded)

- Hailey-Hailey disease (enfermedad benigna familiar pemphigus).
- Psoriasis refractaria.
- Esclerodermia.
- Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica.
- Enfermedad de Crohn / colitis ulcerativa (uso off-label).

Forma común: cápsulas compounded de 1.5/3.0/4.5 mg (no disponible comercialmente en estas dosis).

Fuente: LDN Research Trust · PCCA · IJPC · Allen's · BMC Dermatology 2018

Caso de Dispensación — Enalapril Oral Solution

Rx pediátrica con cálculos de dispensación

Rx
Enalapril 1 mg/mL O.S.
Sig: II mg P.O. q.d. (2 mg PO una vez al día)
30 días de tratamiento

Pregunta	Cálculo / Respuesta
Cantidad a dispensar (30 días)	$2 \text{ mg/día} \div 1 \text{ mg/mL} \times 30 \text{ días} = 60 \text{ mL}$
Volumen por dosis diaria	$2 \text{ mg} \div 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL}$ (NO está entre 0.5/1/4/8 → "ninguna de las anteriores")
Etiqueta de almacenamiento	Mantener en refrigerador (oral acuosa estable)
Etiqueta adicional	"Agitar bien antes de usar" + "Tomar 1 hora antes de las comidas"
Accesorios a dispensar	Botella ámbar 2 oz + press-in adapter + oral syringe 3 mL

Fuente: USP <795> 2023 · Enalapril prescribing info · AAP Pediatric · ASHP

Alopecia — Compounding Avanzado

Minoxidil + finasterida + dutasterida — opciones combinadas

La pérdida de cabello androgenética puede tratarse con compounding combinando APIs de distintos mecanismos:

API	Mecanismo	Dosis típica tópica
Minoxidil	Vasodilatador / prolonga fase anágena	2–5% solución, foam o gel
Finasterida	Inhibidor 5 α -reductasa tipo II	0.05–0.25% en gel o foam
Dutasterida	Inhibidor 5 α -reductasa tipos I y II (más potente)	0.01–0.1% en gel o solución
Tretinoína (adyuvante)	Renueva folículo + aumenta penetración minoxidil	0.01–0.025% en combinación
Cafeína	Estimulante folicular (uso adyuvante)	0.1–0.5%
Combo común: Minoxidil 5% + Finasterida 0.1% + Dutasterida 0.05% en foam hidroalcohólico — preferido en pacientes refractarios a monoterapia.		

Fuente: AAD Hair Loss Guidelines · PCCA Hair Loss Compounding · Allen's · IJPC

POST-PRUEBA

Día 2 · 15 preguntas
Selecciona la MEJOR respuesta
Aprobación requerida: $\geq 70\%$
Una (1) pregunta por lámina

POST-PRUEBA · Pregunta 1 / 15

Supositorios — BUD

La mayoría de los supositorios tienen un BUD asignado de:

- A)** 30 days
- B)** 60 days
- C)** 90 days
- D)** 180 days
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> 2023

POST-PRUEBA · Pregunta 2 / 15

Dióxido de Silicio en Supositorios

El uso del dióxido de silicio en el compounding de supositorios es que, como agente de suspensión:

- A)** ayuda a la distribución del API a través de toda la masa del supositorio
- B)** aumenta la solubilidad del API
- C)** ajusta el pH de la preparación
- D)** mejora el metabolismo del API
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: Allen's · PCCA Suppository Guide

POST-PRUEBA · Pregunta 3 / 15

Overage de Supositorios

Si tiene una receta para 30 supositorios, se recomienda calcular para:

- A)** 30 supositorios
- B)** 31 supositorios
- C)** 33 supositorios
- D)** 40 supositorios
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: PCCA · Allen's — +10% overage rule

POST-PRUEBA · Pregunta 4 / 15

Almacenamiento de Supositorios

Los supositorios se conservan mejor:

- A) a temperatura ambiente
- B) en el refrigerador
- C) en el congelador
- D) entre 45° y 50°C
- E) ninguna de las anteriores es correcta

POST-PRUEBA · Pregunta 5 / 15

Progesterona en el Embarazo

Los supositorios de progesterona se usan durante el embarazo para:

- A)** prevenir el aborto espontáneo en embarazadas de alto riesgo
- B)** reducir el riesgo de parto prematuro
- C)** soporte tras tratamientos de fertilidad
- D)** soporte de fase lútea
- E)** todas las anteriores son correctas

POST-PRUEBA · Pregunta 6 / 15

Condiciones Dermatológicas

Condición(es) dermatológica(s) común(es) tratada(s) con preparación de compounding:

A) acné

B) psoriasis

C) melasma

D) pérdida de cabello

E) todas las anteriores son correctas

POST-PRUEBA · Pregunta 7 / 15

Equipo Mill

El mill es un equipo utilizado para:

- A)** reducir el tamaño de partícula de los ingredientes
- B)** mezclar de forma muy homogénea todos los ingredientes
- C)** distribuir el API en el diluyente
- D)** todas las anteriores son correctas
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Equipment Guide

POST-PRUEBA · Pregunta 8 / 15

Acrónimo EMP

El acrónimo EMP significa:

- A) equilibrar la masa y la presión
- B) mortero y pistilo electrónicos
- C) proceso de manufactura electrónica
- D) la combinación de estradiol y progesterona micronizada
- E) ninguna de las anteriores es correcta

POST-PRUEBA · Pregunta 9 / 15

Naltrexona de Dosis Baja

La naltrexona de dosis baja puede ayudar a pacientes con:

- A)** enfermedad de Hailey-Hailey
- B)** psoriasis
- C)** esclerodermia
- D)** todas las anteriores son correctas
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: LDN Research Trust · IJPC · BMC Dermatology 2018

POST-PRUEBA · Pregunta 10 / 15

Tratamiento de Pérdida de Cabello

La pérdida de cabello puede tratarse con:

- A)** minoxidil
- B)** finasterida
- C)** dutasterida
- D)** todas las anteriores son correctas
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

POST-PRUEBA · Pregunta 11 / 15

Rx Hidroquinona — Indicación

Rx: Hidroquinona 8% · Ácido Salicílico 2% · Vit. C 550 mg × 2 · Betametasona Valerato 15 G · Crema Emoliente 45 G · Mezclar y preparar esta crema · Sig: aplicar según indicado. Usa esta receta para contestar las preguntas 11 a la 15. ¿Para el tratamiento de qué condición se recomienda esta preparación?

- A) psoriasis
- B) acné
- C) melasma
- D) rosácea
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: la hidroquinona es el agente despigmentante de referencia; el ácido salicílico mejora la penetración mediante exfoliación.

POST-PRUEBA · Pregunta 12 / 15

Vitamina C en la Formulación

La vitamina C se incluye en esta preparación como:

- A)** antioxidante
- B)** agente despigmentante
- C)** potenciador de penetración
- D)** todas las anteriores son correctas
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: la vitamina C protege la hidroquinona de la oxidación y mejora la estabilidad de la fórmula.

POST-PRUEBA · Pregunta 13 / 15

Momento de Aplicación

Se recomienda aplicar esta preparación:

- A)** todo el día y la noche
- B)** a la hora de dormir
- C)** solo durante el día
- D)** cada 6 horas, día y noche
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: la hidroquinona es susceptible a oxidación y fotodegradación al exponerse a la luz solar.

POST-PRUEBA · Pregunta 14 / 15

Cálculo de Hidroquinona

La cantidad de hidroquinona requerida para preparar esta formulación es:

- A) 3.61 G
- B) 4.80 G
- C) 5.42 G
- D) 6.00 G
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: [61 G de ingredientes fijos = 90% de la fórmula; el 8% de hidroquinona equivale a 5.42 G]

POST-PRUEBA · Pregunta 15 / 15

Equipo Recomendado

Se recomienda preparar esta fórmula utilizando:

- A)** mezclador de alta velocidad
- B)** balanza analítica
- C)** mill
- D)** un buen potenciador de penetración
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: la hidroquinona está en forma de cristales; el mill reducirá el tamaño de partícula.

CLAVE DE RESPUESTAS — POST-PRUEBA

Para uso del facilitador / autoevaluacion del participante

Q1 Respuesta: C	Q2 Respuesta: A	Q3 Respuesta: C	Q4 Respuesta: B	Q5 Respuesta: E
Q6 Respuesta: E	Q7 Respuesta: D	Q8 Respuesta: B	Q9 Respuesta: D	Q10 Respuesta: D
Q11 Respuesta: C	Q12 Respuesta: A	Q13 Respuesta: B	Q14 Respuesta: C	Q15 Respuesta: C

Cada pregunta correctamente contestada equivale a la demostracion del logro del objetivo correspondiente.

Referencias

Bibliografía y normativa citada

- USP <795> Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations. United States Pharmacopeia. Effective Nov 1, 2023.
- USP <661> Containers — Plastics. United States Pharmacopeia. 2023.
- Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. 11th ed. Wolters Kluwer; 2014.
- Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 22nd ed. Pharmaceutical Press; latest edition.
- Allen, L.V. Jr. Compounding Formulas and International Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC). Latest editions.
- PCCA. Dermatology Compounding Guide. 2023. pccarx.com.
- PCCA. Pediatric Compounding Guide. 2023. pccarx.com.
- American Academy of Pediatrics (AAP). Pediatric Drug Information. 2023.
- FDA Pediatric Research Equity Act (PREA). FDA.gov.
- American Academy of Dermatology (AAD) Clinical Guidelines.
- Ley Núm. 247 de 2004 — Ley de Farmacia de Puerto Rico. Junta de Farmacia de Puerto Rico.
- Reglamento Núm. 156. Departamento de Salud de Puerto Rico. 2022.
- ACPE Standards 2015. Accreditation Council for Pharmacy Education. acpe-accredit.org.

Cómo Obtener el Certificado

Validación en cfpr.org + CPE Monitor

- 1 Completar el post-test en cfpr.org ($\geq 70\%$ para aprobar).
- 2 Completar la Formulario de Evaluación de la Actividad.
- 3 Log in en cfpr.org → MI CUENTA → HISTORIAL DE CURSOS.
- 4 Seleccionar el curso e ingresar el código de acceso.
- 5 CPE Monitor sincroniza créditos automáticamente con NABP.
- 6 Guardar o imprimir el certificado desde CPE Monitor.

FECHA LÍMITE: (45 días tras el evento) Sin excepción tras este plazo.

¡Gracias por su participación!

Día 2 completado — Compounding Básico No Estéril

Información de Contacto

Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Santa Cruz Compounding Academy

Email: sccapr2025@gmail.com Tel: (787)-632-8319

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico

PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 · Tel. (787) 754-8649 · cfpr.org

ACPE Provider 0151